习题课材料（一）简要解答(第4周)

R

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 设$\triangle ABC$是平面中的三角形，三边BC, AC, AB上的垂线分别记为ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3. 用点积证明ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3交于一点.

（提示：将$\triangle ABC$放在直角坐标系中，P为平面上的任意一点，则点$P\in\ell_1$当且仅当P,A,B,C四点的坐标满足什么关系？类似的$P\in\ell_2$或$P\in\ell_3$当且仅当P,A,B,C四点的坐标满足什么关系？）

习题2. 证明, 任意映射f都存在分解$f=g\circ h$, 其中h是满射, g是单射

习题3. 设映射$f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, $f((x,y,z))=(g(x,y,z),h(x,y,z))$, 其中$g,h:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$. 证明$f$是线性映射当且仅当$g,h$都是线性映射.

习题4 (♡)**.** 设连续函数$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$满足$f(a+b)=f(a)+f(b)$, f是否是线性映射？*(需要微积分知识)*

习题5 (♡)**.** 1. 定义$m\times n$阶实矩阵$A=(a_{ij})$的范数为

$$\|A\|=\sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^2}.$$

证明:

(a) $\|A\|\geq 0$; 且$\|A\|=0$当且仅当$A=0$,

(b) $\|cA\|=|c|\cdot\|A\|$,

(c) $\|A+B\|\leq\|A\|+\|B\|$,

(d) $\|AB\|\leq\|A\|\cdot\|B\|$.

2. 证明范数

$$\|A\|_\infty=\max_{1\leq i\leq m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|.$$

也满足性质(a)-(d).

提示. 对于$\|\cdot\|$. (c) 如下:

$$\begin{aligned}\|A+B\| \le \|A\|+\|B\| \quad &\Leftrightarrow \sum_{i,j}(a_{ij}+b_{ij})^2 \le \left((\sum_{i,j}a_{ij}^2)^{1/2}+(\sum_{i,j}b_{ij}^2)^{1/2}\right)^2 \\ &\Leftrightarrow \sum_{ij}a_{ij}b_{ij} \le \left(\sum_{i,j}a_{ij}^2\sum_{i,j}b_{ij}^2\right)^{1/2}\end{aligned}$$

最后一个不等式是Cauchy-Schwartz 不等式. (d) 如下:

$$\|AB\|^2 = \sum_{i,j}\left(\sum_k a_{ik}b_{kj}\right)^2 \le \sum_{i,j}\left(\sum_k a_{ik}^2\sum_\ell b_{\ell j}^2\right) = \left(\sum_{i,k}a_{ik}^2\right)\left(\sum_{\ell,j}b_{\ell j}^2\right) = \|A\|^2\|B\|^2,$$

其中第一个不等号也是因为Cauchy-Schwartz 不等式.

对于$\|\cdot\|_\infty$, (d) 如下: 对任意$1 \le i \le m$,

$$\sum_{k=1}^p |(AB)_{ik}| = \sum_{k=1}^p \left|\sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}\right| \le \sum_{k=1}^p\sum_{j=1}^n |a_{ij}||b_{jk}| = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|\left(\sum_{k=1}^p |b_{jk}|\right) \le \sum_{j=1}^n |a_{ij}|\|B\|_\infty \le \|A\|_\infty\|B\|_\infty.$$

□